MB120P163
Biostatistika
a plánování ekologických pokusů

O kolik déle čekáme po delší erupci — a jak jistě to víme?

Od odhadu k nejistotě: výběrová variabilita a interval spolehlivosti

11. října 2026

Obsah

1 Úvod 2
2 Výsledky učení 2
3 Každý řádek je jedna erupce 3
4 Delší erupce, delší čekání? 9
4.1 Sedí přímka k datům? 10
5 Pepa: jeden měsíc, jeden odhad 12
6 Mařenka a Karel: jiné měsíce, jiné přímky 13
7 Sto hlášení v aplikaci GeyserWatch 14
8 Co měří standardní chyba? 16
9 Kde ve výstupu najdeme velikost a přesnost? 17
9.1 Jak se standardní chyba sklonu počítá? 19
9.2 Co říká standardní chyba o našem sklonu? 22
10 Jak vyjádřit rozsah nejistoty? 23
10.1 Připomenutí kvantilů 23
10.2 Od odhadu a standardní chyby k intervalu 24
10.3 Jak se interval mění s požadovanou hladinou? 25
10.4 Jak číst hladinu intervalu? 26
11 Kde může ležet průměrný trend? 28
11.1 Sto hlášení, sto přímek 29
11.2 Pás spolehlivosti kolem přímky 30
11.3 Pás v číslech: `predict()` 31
11.4 Co pás neříká 35
12 Co můžeme říct o Old Faithful? 35
13 Co bude následovat dál 36
14 Shrnutí 36
14.1 Závěrečná otázka 36
Slovníček pojmů 37

1 Úvod

Gejzír Old Faithful v Yellowstonském národním parku střídá erupce a období klidu. Podle National Park Service trvá erupce přibližně 1,5 až 5 minut a čekání na další erupci se obvykle pohybuje od 50 do 127 minut. Návštěvníci i správa parku se proto ptají, zda délka právě skončené erupce napoví, jak dlouho budeme čekat na další.

V předchozí lekci jsme se naučili odhadnout lineárním modelem, o kolik se v průměru liší odezva dvou pozorování, jejichž prediktor se liší o jednu jednotku. Odhad z jednoho souboru dat ale není celá odpověď. Kdyby gejzír pozoroval někdo jiný v jiných dnech, zaznamenal by jiné erupce a jeho odhad by mohl vyjít jinak. Potřebujeme proto znát nejen velikost efektu, ale také to, jak přesně jsme ji odhadli.

Hlavní otázka této lekce

O kolik déle čekáme po delší erupci — a jak jistě to víme?

Co čekáte ještě před prvním grafem?

Představte si, že gejzír pozorují další lidé v jiných dnech a každý z nich spočítá vlastní sklon přímky. Jaké sklony dostanou?

- **A:** Přesně stejný sklon jako my.
- **B:** Podobné, ale ne stejné sklony.
- **C:** Zcela odlišné sklony, které spolu nesouvisejí.

Než budete číst dál, vyberte možnost, která vám připadá nejpravděpodobnější, a zdůvodněte ji.

Odpověď: podobné, ale ne stejné sklony

Nejpravděpodobnější je **možnost B**. Každý pozorovatel zaznamená jiné erupce. Pokud vztah mezi délkou erupce a čekáním skutečně existuje, budou si odhady podobné; protože však body nikdy neleží přesně na přímce, budou se navzájem trochu lišit. Tato lekce ukazuje, jak velký takový rozdíl bývá a jak jej popsat čísly.

2 Výsledky učení

Po prostudování této lekce budete schopni:

- vysvětlit, proč jiný soubor pozorování dává jiný odhad sklonu;
- najít ve výstupu `summary()` odhad sklonu a jeho standardní chybu a rozlišit velikost vztahu od přesnosti odhadu;
- získat 95% interval spolehlivosti sklonu funkcí `confint()` a pás spolehlivosti kolem přímky funkcí `predict()` a interpretovat je bez tvrzení, že obsahují 95 % pozorování nebo dokazují hypotézu;

- zapsat výsledek jednou větou s odhadem, standardní chybou, intervalem a jednotkami.

3 Každý řádek je jedna erupce

Používáme skutečná pozorování erupcí Old Faithful z léta 2024, která zaznamenali dobrovolníci prostřednictvím služby GeyserTimes. Jeden řádek tabulky odpovídá jedné erupci a čekání na erupci následující.

Soubor old_faithful_2024.csv je součástí materiálů. Pro následující kód jej uložte do složky `data` ve svém projektu v R. Délka erupce je v souboru v sekundách; pro výklad ji převedeme na minuty, aby obě měření měla stejnou jednotku:

```
# Načteme tabulku erupcí ze souboru CSV
data_gejzir <-
  read.csv(file = "data/old_faithful_2024.csv")

# Datum převedeme z textu na kalendářní datum
data_gejzir$date <-
  as.Date(x = data_gejzir$date)

# Délku erupce převedeme ze sekund na minuty
data_gejzir$delka_erupce_min <-
  data_gejzir$duration / 60

# Zkontrolujeme názvy a typy sloupců
str(object = data_gejzir)
```

```
'data.frame':   117 obs. of  8 variables:
 $ eruption_id    : int  1460898 1460909 1461175 1461192 1461302 1461893 1461911
1461934 1462008 1462123 ...
 $ geyser             : chr   "Old Faithful" "Old Faithful" "Old Faithful"
"Old Faithful" ...
 $ date           : Date, format: "2024-06-02" "2024-06-02" ...
 $ time           : int  912 1157 1317 1458 1117 1130 1323 1455 1816 723 ...
 $ cekani_min     : int  68 102 101 94 67 113 92 102 107 85 ...
 $ webcam         : chr  "Yes" "Yes" "Yes" "Yes" ...
 $ duration       : int  119 264 259 258 116 222 230 241 215 136 ...
 $ delka_erupce_min: num  1.98 4.4 4.32 4.3 1.93 ...
```

V lekci budeme pracovat se dvěma numerickými proměnnými:

- `delka_erupce_min`: délka právě pozorované erupce v minutách — náš prediktor;
- `cekani_min`: čekání do následující erupce v minutách — naše odezva.

Sloupec `date` použijeme k rozdělení pozorování podle měsíců. Ostatní sloupce popisují identifikátor erupce, čas a to, zda erupci zachytila webkamera.

Kontrola dat pokračuje rozsahy obou měření, chybějícími hodnotami a počtem erupcí v jednotlivých měsících:

```
# Minimum, kvartily, průměr a maximum obou měření
summary(
  object = data_gejzir[, c("delka_erupce_min", "cekani_min")]
)
```

```
 delka_erupce_min   cekani_min
 Min.   :1.650    Min.   : 62.00
 1st Qu.:3.000    1st Qu.: 88.00
 Median :4.000    Median : 99.00
 Mean   :3.625    Mean   : 94.26
 3rd Qu.:4.317    3rd Qu.:104.00
 Max.   :4.833    Max.   :116.00
```

```
# Počet chybějících hodnot v každém sloupci
colSums(x = is.na(x = data_gejzir))
```

```
     eruption_id           geyser             date             time
               0                0                0                0
      cekani_min           webcam         duration delka_erupce_min
               0                0                0                0
```

```
# Počet erupcí v jednotlivých měsících (06 = červen)
table(format(x = data_gejzir$date, format = "%m"))
```

```

06 07 08
39 39 39
```

Tabulka obsahuje 117 erupcí od 02. 06. 2024 do 30. 08. 2024: v červnu, červenci a srpnu postupně 39, 39, 39. Erupce trvaly od 1,65 do 4,83 minuty a čekání se pohybovalo od 62 do 116 minut; žádný sloupec nemá chybějící hodnoty. Oba rozsahy leží uvnitř hodnot uváděných National Park Service, takže nic nenaznačuje chybu jednotek.

Datum	Délka erupce (min)	Čekání (min)
2. 6. 2024	1,98	68
2. 6. 2024	4,40	102
3. 6. 2024	4,32	101
3. 6. 2024	4,30	94
4. 6. 2024	1,93	67
6. 6. 2024	3,70	113

Doplňující: jak vznikl soubor old_faithful_2024.csv

Erupce Old Faithful zaznamenávají dobrovolníci v databázi GeyserTimes. Tabulku z roku 2024 připravili autoři učebnice ModernDive jako tabulku `old_faithful_2024` v balíčku moderndive. Pro tuto lekci jsme stejný postup zopakovali přímo z oficiálního archivu erupcí Old Faithful:

- ponechali jsme pouze přesně zaznamenané hlavní erupce z června, července a srpna 2024;
- čekání jsme spočítali jako rozdíl časů dvou po sobě jdoucích erupcí a ponechali intervaly od 50 do 127 minut, což odpovídá rozsahu uváděnému National Park Service; delší mezera v dobrovolnických záznamech pravděpodobně znamená, že některá erupce nebyla zaznamenána;
- pro přehlednější výukový příklad jsme odstranili tři odlehlá pozorování, jedno z každého měsíce; jejich identifikátory jsou uvedeny přímo v kódu.

Základní postup lekce si můžete vyzkoušet i s klasickou tabulkou `faithful`, která je součástí R. Neobsahuje však data erupcí, takže s ní nelze zopakovat rozdělení podle měsíců:

```
# Přejmenujeme sloupce klasické tabulky podle této lekce
data_faithful <-
  data.frame(
    delka_erupce_min = faithful$eruptions,
    cekani_min = faithful$waiting
  )
```

Úplný záznam stažení a přípravy dat používá i pokročilejší kroky, které pro lekci není nutné rozumět ani spouštět. Pokud GeyserTimes požádá o ověření v prohlížeči, uložte archiv ručně do složky `data` pod názvem `Old_Faithful_eruptions.tsv.gz`.

```
# Sestavíme adresu oficiálního archivu Old Faithful
archive_url <-
  paste0(
```

```
    "https://geysertimes.org/archive/geysers/",
    "Old_Faithful_eruptions.tsv.gz"
  )

# Určíme, kam se stažený soubor uloží v projektu
archive_file <-
  here::here(
    "data",
    "Old_Faithful_eruptions.tsv.gz"
  )

# Soubor stáhneme jen tehdy, když jej ještě nemáme
if (
  !file.exists(archive_file)
) {
  download.file(
    url = archive_url,
    destfile = archive_file,
    mode = "wb"
  )
}

# Načteme archiv, pojmenujeme potřebné sloupce a převedeme čas
data_archive <-
  readr::read_tsv(
    file = gzfile(description = archive_file),
    na = c("", "NULL"),
    quote = "",
    show_col_types = FALSE
  ) |>
  dplyr::transmute(
    eruption_id = as.numeric(eruptionID),
    primary_id = as.numeric(associated_primaryID),
    geyser,
    datetime = lubridate::as_datetime(
      x = as.numeric(eruption_time_epoch),
      tz = "America/Denver"
    ),
    exact = exact == 1,
    near_start = ns == 1,
    in_eruption = ie == 1,
    questionable = q == 1,
```

```
    webcam = wc == 1,
    duration = as.numeric(duration_seconds)
  ) |>
  # Ponecháme pouze přesně zaznamenané hlavní erupce
  dplyr::filter(
    is.na(primary_id) | eruption_id == primary_id,
    exact,
    !near_start,
    !in_eruption,
    !questionable
  ) |>
  dplyr::arrange(datetime) |>
  # Z časů dvou sousedních erupcí vypočítáme dobu čekání
  dplyr::mutate(
    waiting = as.numeric(
      difftime(
        time1 = dplyr::lead(datetime),
        time2 = datetime,
        units = "mins"
      )
    )
  )

# Vybereme tři měsíce a proměnné potřebné pro výuku
data_export <-
  data_archive |>
  dplyr::filter(
    datetime >= lubridate::ymd(
      "2024-06-01",
      tz = "America/Denver"
    ),
    datetime < lubridate::ymd(
      "2024-09-01",
      tz = "America/Denver"
    ),
    !is.na(duration),
    dplyr::between(waiting, left = 50, right = 127)
  ) |>
  dplyr::transmute(
    eruption_id,
    geyser,
    date = lubridate::as_date(datetime),
```

```
    time = lubridate::hour(datetime) * 100 +
      lubridate::minute(datetime),
    cekani_min = waiting,
    webcam = dplyr::if_else(webcam, "Yes", "No"),
    duration
  )

# Odstraníme tři předem prověřená odlehlá pozorování
outlier_ids <-
  c(
    1461337, # červen
    1468130, # červenec
    1471579  # srpen
  )

data_export <-
  data_export |>
  dplyr::filter(!eruption_id %in% outlier_ids)

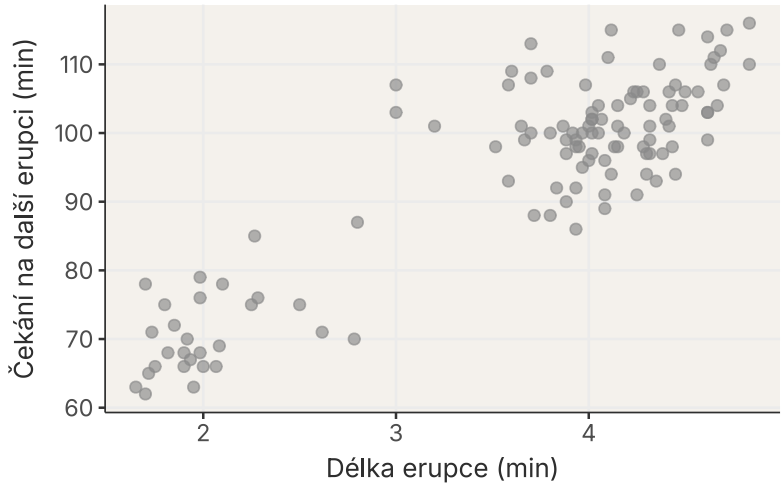
# Ověříme, že příprava dat skončila očekávaným počtem řádků
expected_rows <- 117L

if (
  nrow(data_export) != expected_rows
) {
  stop("Zdrojový soubor má neočekávaný počet řádků.")
}

# Uložíme stabilní výukovou tabulku
readr::write_csv(
  x = data_export,
  file = here::here("data", "old_faithful_2024.csv"),
  na = ""
)
```

Pro výuku používáme samostatný soubor CSV, protože v praktiku stačí načíst jediný soubor pomocí `read.csv()`. Původ dat a podmínky jejich použití shrnuje také soubor `data/README.md`.

4 Delší erupce, delší čekání?



Obrázek 1: Každý bod je jedna zaznamenaná erupce: její délka a čekání na další erupci.

Co v grafu vidíte?

1. Jaký směr má vztah mezi délkou erupce a čekáním?
2. Které části grafu obsahují nejvíce bodů?
3. Leží body na jediné přímce?

Odpověď: rostoucí vztah s rozptýlenými body

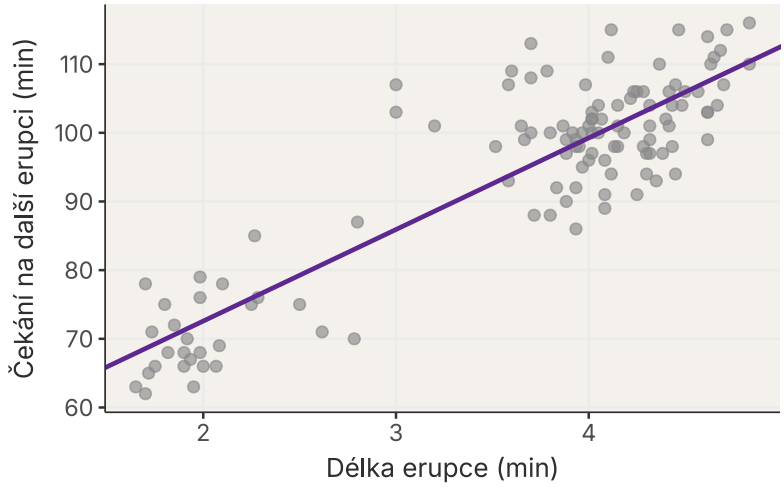
Vztah je rostoucí: po delších erupcích zpravidla čekáme déle. Body tvoří dvě skupiny — krátké erupce kolem dvou minut a dlouhé erupce kolem čtyř minut — a ani v jedné neleží na jediné přímce. Při stejné délce erupce se čekání liší o několik minut.

Stejný vztah shrneme lineárním modelem, jak jsme to dělali v předchozí lekci:

```r
# Odhadneme čekání podle délky erupce ze všech erupcí
mod_gejzir <-
  lm(
    formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,
    data = data_gejzir
  )

# Zobrazíme odhadnutý intercept a sklon
coef(object = mod_gejzir)
```

```
     (Intercept) delka_erupce_min
        45.91218         13.33503
```



Obrázek 2: Stejné erupce s přímkou odhadnutou ze všech zaznamenaných erupcí.

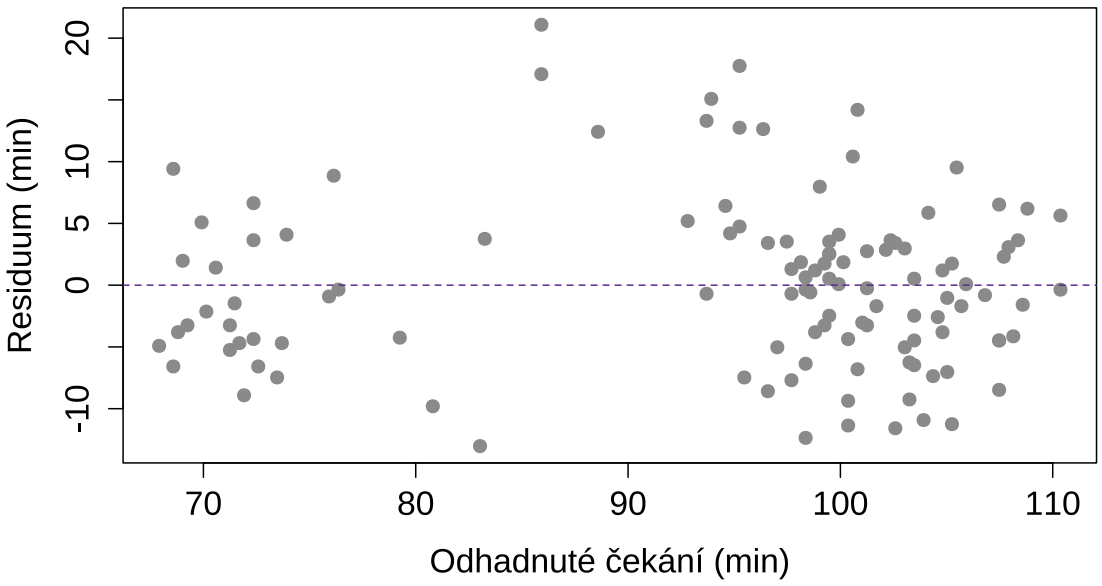
Odhadnutý sklon je 13,34 minuty čekání na minutu erupce: dvě erupce, jejichž délky se liší o jednu minutu, se podle modelu v průměru liší čekáním na další erupci přibližně o 13,34 minuty. Stejná data a stejný vzorec modelu dávají vždy stejné odhady; funkce `lm()` nic náhodně nelosuje. Odhad se může změnit jen tehdy, když se změní pozorované erupce.

4.1 Sedí přímka k datům?

Než budeme odhadu věřit, zkontrolujeme jako v předchozí lekci graf residuí proti odhadnutým hodnotám:

```r
plot(
  # Každý bod spojuje odhad modelu s residuem stejné erupce
  x = fitted(object = mod_gejzir),
  y = resid(object = mod_gejzir),
  xlab = "Odhadnuté čekání (min)",
  ylab = "Residuum (min)",
  pch = 16,
  col = "#8A8A8A",
  cex = 1.3,
  cex.axis = 1.4,
  cex.lab = 1.4
)

abline(
  # Body hledáme rozptýlené kolem nulového residua
  h = 0,
  lty = 2,
  col = "#5D2890"
)
```



Residua tvoří dvě skupiny podle krátkých a dlouhých erupcí a v obou leží kolem nuly bez zřetelného trychtýře. Několik erupcí střední délky ale leží výrazně nad nulou: po nich se čekalo déle, než přímka odhaduje. Přímka tedy vztah dobře shrnuje, ale ne dokonale. Tuto výhradu si

ponecháme, protože i standardní chyba a interval spolehlivosti, ke kterým lekce směřuje, platí jen za předpokladu, že model data přiměřeně popisuje.

Data jsou navíc skutečná, ale dobrovolníci nezaznamenali náhodně všechny erupce: pozorovali v dostupných termínech a blízké erupce mohou být časově propojené. Při interpretaci proto oddělujeme **vztah v zaznamenaných datech** od širšího procesu, který chceme popsat.

5 Pepa: jeden měsíc, jeden odhad

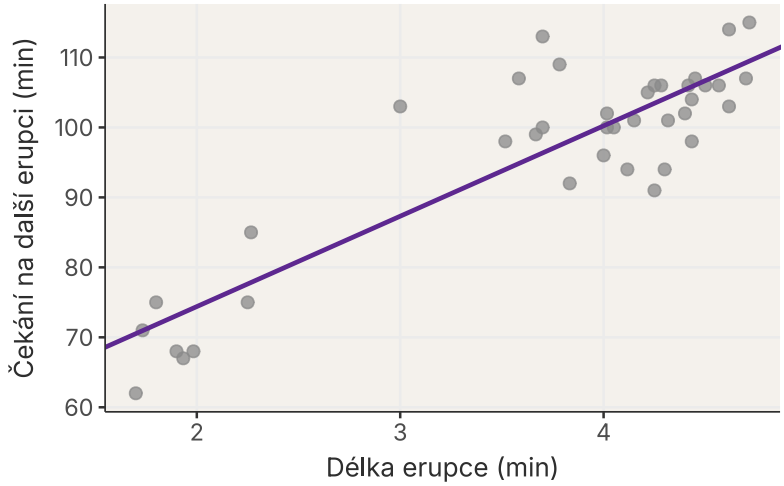
Představme si výzkumníka **Pepu**, který gejzír pozoroval pouze v červnu. Ze všech erupcí ponechá jen ty červnové a fituje stejný model:

```
# Ponecháme jen řádky, jejichž datum patří do června
data_pepa <-
  data_gejzir[
    format(x = data_gejzir$date, format = "%m") == "06",
  ]

# Odhadneme stejný vztah pouze z Pepových dat
mod_pepa <-
  lm(
    formula = cekani_min ~ delka_erupce_min,
    data = data_pepa
  )

# Zobrazíme odhadnutý intercept a sklon
coef(object = mod_pepa)
```

```
     (Intercept) delka_erupce_min
        48.56511         12.91533
```



Obrázek 3: Pepova červnová pozorování a přímka odhadnutá pouze z nich.

Pepa zaznamenal 39 erupcí. Jeho odhad sklonu je 12,92 minuty čekání na minutu erupce: v jeho datech se dvě erupce, jejichž délky se liší o jednu minutu, v průměru liší čekáním přibližně o 12,92 minuty.

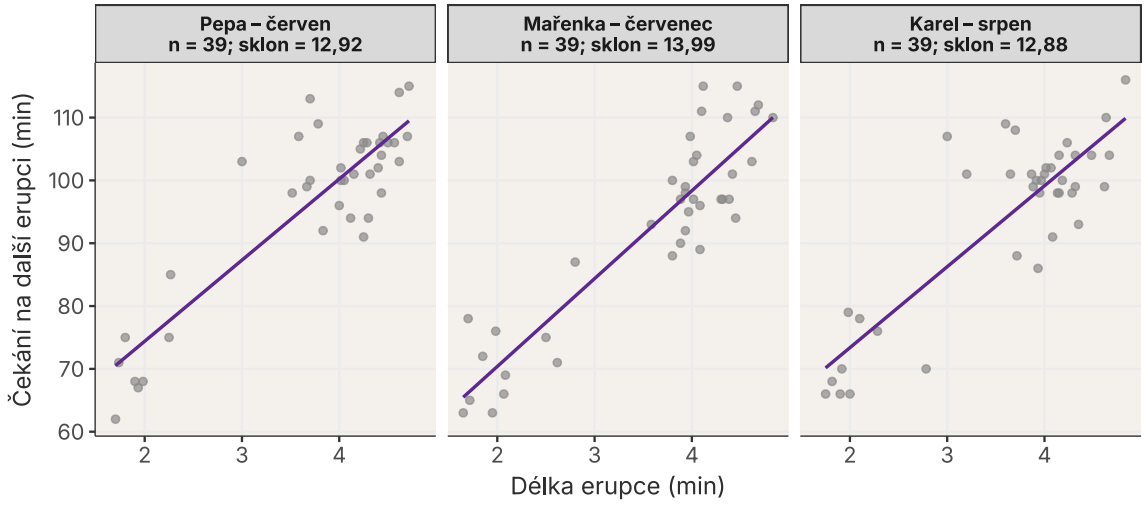
Tento výsledek správně popisuje **Pepova data**. Neznamená však, že by každý další pozorovatel musel získat stejný sklon.

6 Mařenka a Karel: jiné měsíce, jiné přímky

Dalšími pozorovateli jsou **Mařenka**, která sledovala gejzír v červenci, a **Karel**, který jej sledoval v srpnu. Oba použijí stejné proměnné a stejný model jako Pepa.

Co čekáte?

Budou mít Pepa, Mařenka a Karel stejný sklon? Pokud ne, čím se jejich výpočty liší?



Obrázek 4: Tři lineární modely fitované stejným postupem na erupcích ze tří měsíců. V záhlaví každého panelu je počet erupcí a odhad sklonu.

Výzkumník a měsíc	Počet erupcí	Intercept (min)	Sklon (min/min)
Pepa – červen	39	48,57	12,92
Mařenka – červenec	39	42,41	13,99
Karel – srpen	39	47,61	12,88

Pepa, Mařenka i Karel použili **stejný postup**: stejné proměnné, stejný model a stejnou funkci `lm()`. Změnila se pouze pozorovaná data — a s nimi přímka i sklon. Rozdíly mezi měsíci mohou zahrnovat náhodnou proměnlivost i skutečné změny chování gejzíru; tři měsíce proto nejsou dokonale kontrolovaný experiment. Jsou ale prvním konkrétním důkazem, že **odhad není neměnné číslo oddělené od dat, ze kterých vznikl**.

Jednomu souboru pozorování, ze kterého počítáme odhad, se odborně říká výběr (anglicky *sample*). Česky se používá také **výběrový soubor** nebo méně formálně **vzorek**. Proměnlivost odhadu mezi možnými výběry nazýváme výběrová variabilita (anglicky *sampling variability*): jiné pozorované erupce mohou vytvořit jinou přímku.

7 Sto hlášení v aplikaci GeyserWatch

Tři měsíce nám daly pouze tři přímky. Abychom viděli, jak se odhady chovají při mnoha opakováních, zavedeme fiktivní aplikaci **GeyserWatch**. Do ní pošle hlášení 100 návštěvníků; každé hlášení obsahuje 40 erupcí. Z každého hlášení fitujeme stejný model a uložíme jeho sklon.

Hlášení jsou **simulovaná**. Délky erupcí v každém hlášení vybereme z našich skutečných erupcí. Čekání k nim vytvoříme podle přímky odhadnuté ze všech erupcí a k přímce přidáme náhodné odchylky, které jsou typicky stejně velké jako residua kolem ní. Každé hlášení tak přináší nová čekání, jako by šlo o nové erupce. Stejný zůstává model, přímka, ze které čekání vytváříme, i

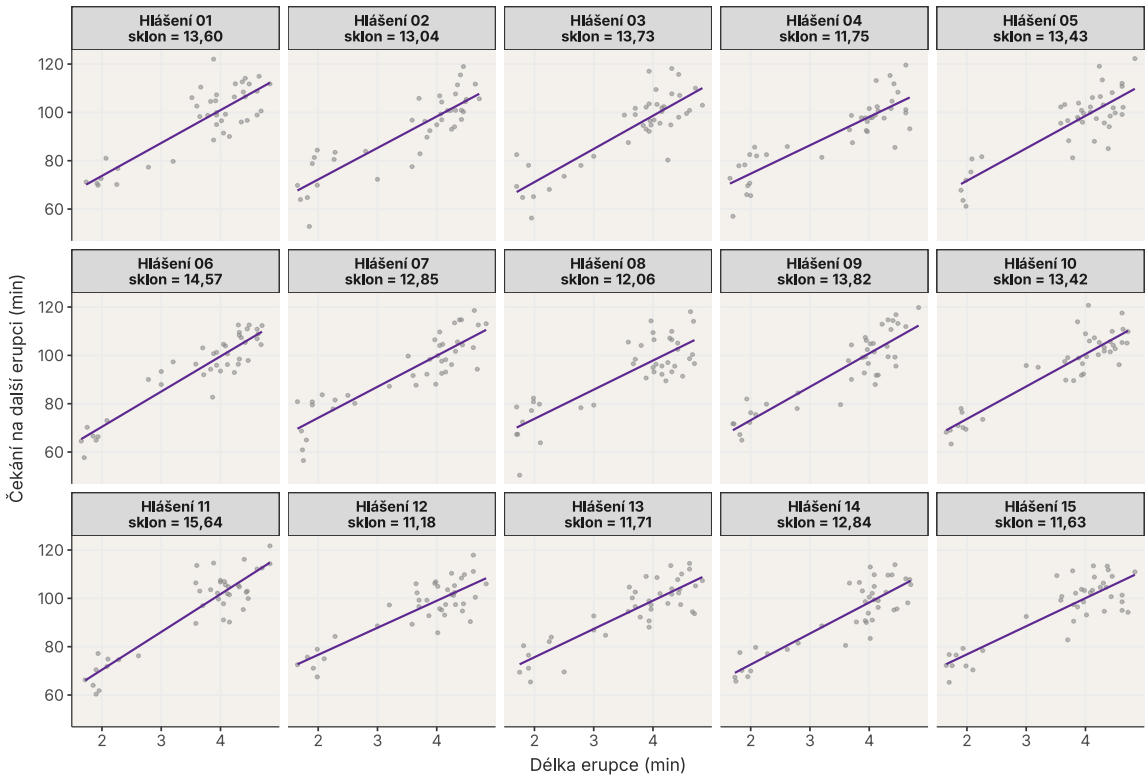
typická velikost odchylek. Sklon této přímky (13,34 minuty na minutu) je proto v simulaci známý **referenční sklon**; skutečný sklon všech erupcí Old Faithful neznáme.

Doplňující: proč hlášení simulujeme a co z toho plyne

Sto skutečných nezávislých pozorovatelů nemáme. Simulace vychází z přímky odhadnuté ze všech 117 erupcí. **V této ukázce proto známe „správný“ sklon** — je to sklon 13,34 minuty na minutu, ze kterého jsme čekání vytvořili. Tato **referenční hodnota** platí jen pro simulaci; skutečný sklon všech erupcí Old Faithful neznáme.

Mezi hlášeními se mění vybrané délky erupcí a náhodné odchylky čekání. Stejný zůstává model, referenční přímka i typická velikost odchylek. Proč nepoužíváme přímo výběry ze 117 skutečných erupcí? Všechna hlášení by pak sdílela tytéž erupce, byla by si podobnější než skutečně nové výběry a jejich sklony by se lišily méně, než odpovídá novým pozorováním.

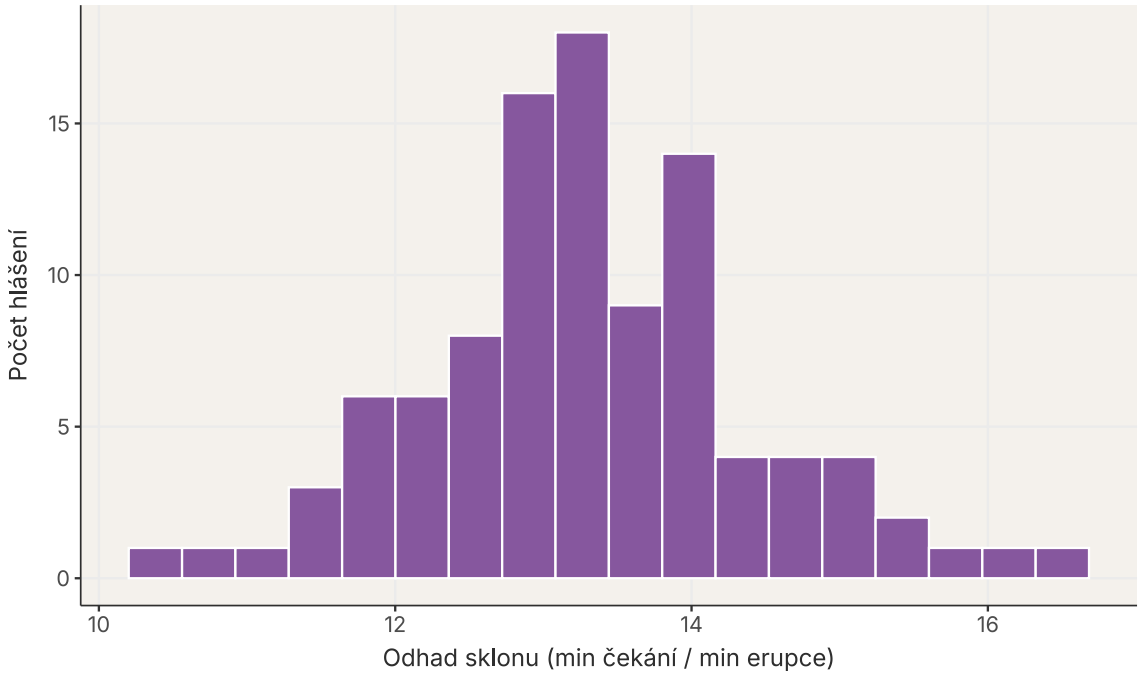
Takto vypadá 15 ze 100 hlášení:



Obrázek 5: Prvních 15 simulovaných hlášení GeyserWatch. Každý panel obsahuje 40 erupcí, vlastní přímku a vlastní sklon.

Které přímky jsou strmější a které plošší? Dokázali byste z jediného panelu poznat, jak moc by se mohl lišit panel další?

Každý panel opakuje stejný postup, ale body, přímky i sklony se mění. Kdybychom měli pouze jedno hlášení, neviděli bychom, jak široká je množina dalších rozumně možných odhadů. Všech 100 hlášení nám dává 100 sklonů a jejich histogram je ukazuje společně:



Obrázek 6: Všech 100 simulovaných hlášení GeyserWatch vytvořilo 100 odhadů sklonu.

Většina sklonů leží ve společné oblasti, ale nejsou totožné. Odhady z různých výběrů tvoří vlastní rozdělení: některé hodnoty jsou časté, jiné vzácné.

8 Co měří standardní chyba?

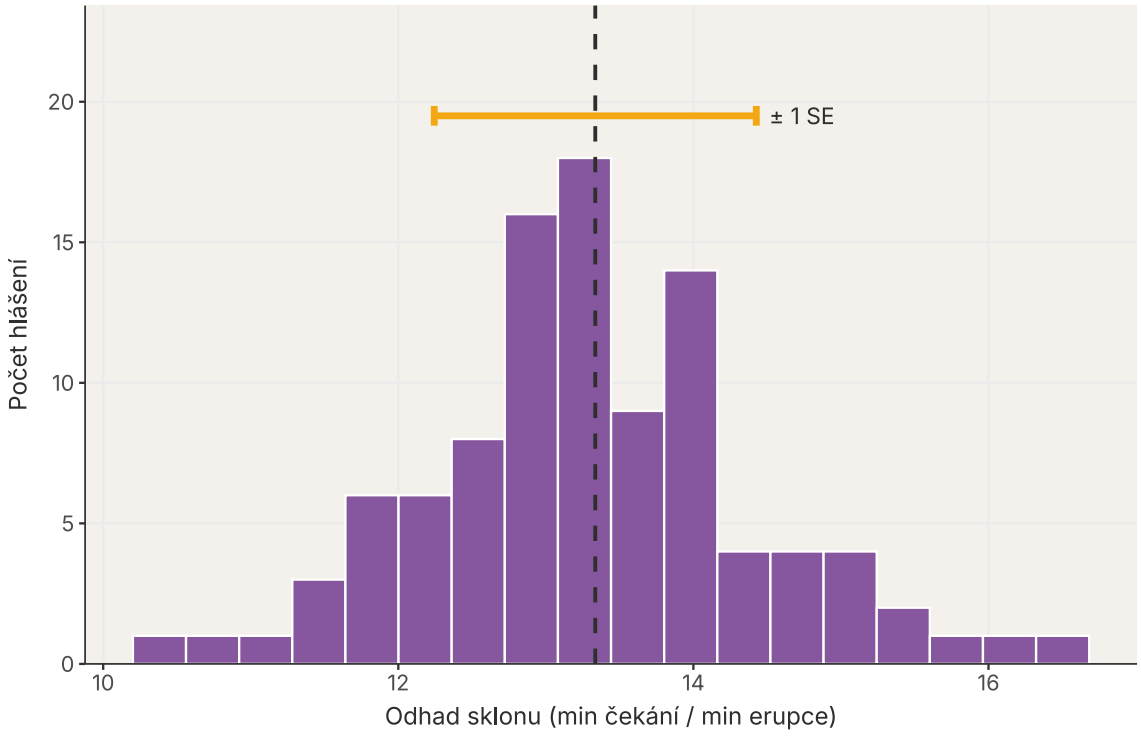
V první lekci jsme odlišili dvě otázky. Směrodatná odchylka (SD) odpovídá na otázku **jak rozdílná jsou pozorování?** Druhá otázka zní **jak přesný je náš odhad?** Histogram sklonů nám na ni dává první odpověď: kdyby se odhady z různých výběrů téměř nelišily, byl by histogram úzký; čím víc se liší, tím je širší.

Šířku histogramu můžeme shrnout stejně jako jakékoli jiné hodnoty, směrodatnou odchylkou. Všech 100 sklonů z GeyserWatch má směrodatnou odchylku **1,09 minuty čekání na minutu erupce**.

Skutečný výzkumník ale tolik hlášení nemá — má jediné. Přesto mu R tuto velikost odhadne. Z jediného hlášení vypočítá u sklonu číslo, které ve výstupu `summary()` nazývá `Std. Error` (celý výstup uvidíme v následující kapitole). Porovnejme je se směrodatnou odchylkou všech sklonů:

Co počítáme	Hodnota (min/min)
Směrodatná odchylka 100 sklonů (potřebuje všech 100 hlášení)	1,09
Std. Error z jednoho hlášení, typická hodnota (medián)	1,09
Std. Error z jednoho hlášení, rozmezí u prostředních 80 % hlášení	0,91 až 1,33

Obě čísla jsou téměř stejná. `Std. Error` je standardní chyba odhadu sklonu (anglicky *standard error*, zkratka **SE**; česky se používá také **směrodatná chyba**). **Standardní chyba odhaduje, jak moc by se odhady sklonu typicky lišily mezi výběry stejné velikosti — a odhaduje to z jediného výběru.** Má stejné jednotky jako sklon. Hodnota z jednoho hlášení se od hlášení k hlášení trochu liší, protože i ona je odhadem.



Obrázek 7: Histogram simulovaných sklonů s referenčním sklonem simulace (tmavá čára) a rozsahem plus minus jedna typická standardní chyba (oranžová úsečka).

Do vzdálenosti jedné typické standardní chyby od referenčního sklonu padlo 69 ze 100 sklonů — zhruba dvě třetiny. Rozsah **± jedna standardní chyba** ale ještě není interval spolehlivosti. Je to měřítko přesnosti, ze kterého se interval vytváří.

9 Kde ve výstupu najdeme velikost a přesnost?

Vraťme se k našemu jedinému skutečnému souboru všech 117 erupcí. Tentokrát si zobrazíme celý výstup `summary()` tak, jak jej R skutečně vypisuje:

```r
# Souhrn obsahuje odhad sklonu i jeho standardní chybu
summary(object = mod_gejzir)
```

```
Call:
lm(formula = cekani_min ~ delka_erupce_min, data = data_gejzir)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-13.0280  -4.4756  -0.3648   3.6354  21.0827

Coefficients:
                 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)       45.9122     2.4658   18.62   <2e-16 ***
delka_erupce_min  13.3350     0.6575   20.28   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 6.833 on 115 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7815,    Adjusted R-squared:  0.7796
F-statistic: 411.4 on 1 and 115 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Najděte ve výstupu dvě čísla

1. Které číslo popisuje **velikost vztahu** mezi délkou erupce a čekáním?
2. Které číslo popisuje **přesnost tohoto odhadu**?

Odpověď: řádek delka_erupce_min, sloupce Estimate a Std. Error

V tabulce `Coefficients` najdeme řádek `delka_erupce_min`. Sloupec `Estimate` obsahuje odhad sklonu 13,34 — velikost vztahu. Sloupec `Std. Error` obsahuje jeho standardní chybu 0,66 — přesnost odhadu. Obě čísla mají jednotku minuty čekání na minutu erupce.

Výstup můžeme číst shora:

1. `Call` připomíná vzorec modelu `cekani_min ~ delka_erupce_min`: čekání odhadujeme z délky předchozí erupce.
2. `Residuals` shrnují residua, tedy svislé odchylky bodů od přímky z předchozí lekce.
3. V tabulce `Coefficients` obsahuje sloupec `Estimate` stejné odhady, které vrací `coef(mod_gejzir)`. Sloupec `Std. Error` vedle nich ukazuje jejich standardní chyby.
4. Řádek `Residual standard error` udává typickou velikost residuí; vrátíme se k němu při výpočtu standardní chyby.

Sloupce `t value` a `Pr(>|t|)` a poslední řádky výstupu zatím přeskočíme. Souvisí s posuzováním konkrétních tvrzení o parametrech modelu, kterému se budeme věnovat v následující lekci.

Standardní chyba ze všech erupcí, 0,66, je menší než typická standardní chyba jednoho hlášení (1,09). Model ze všech erupcí vychází z 117 pozorování, hlášení jen ze 40: více pozorování nese více informace a odhad je přesnější. **Velikost vztahu a přesnost odhadu jsou dvě různé informace** — velký sklon může být odhadnutý nepřesně a malý sklon velmi přesně.

Vzor zápisu: odhad a standardní chyba

„Dvě erupce, jejichž délky se lišily o jednu minutu, se podle lineárního modelu v průměru lišily čekáním na další erupci o 13,34 minuty (odhad sklonu = 13,34, SE = 0,66 minuty čekání na minutu erupce)."

Věta nejprve interpretuje vztah v běžném jazyce a až za ní uvádí kompaktní statistický zápis. Samotná dvojice čísel bez proměnných a jednotek by nestačila.

Doplňující: co standardní chyba nezahrnuje

Standardní chyba popisuje výběrovou variabilitu **za předpokladu, že použitý model a způsob zacházení s pozorováními jsou přiměřené**. Sama automaticky neopraví systematickou chybu měření, nereprezentativní výběr, opakovaná měření vydávaná za nezávislá ani zřetelné zakřivení či změnu rozptýlení residuí.

Malá SE tedy neznamená, že studie nemůže být systematicky zavádějící. Můžeme velmi přesně odhadnout vztah v nereprezentativním souboru nebo získat příliš optimistickou SE, pokud jsme přehlédli závislost pozorování. Proto se nejistota z tabulky modelu čte společně s diagnostikou z předchozí lekce a s popisem získání dat.

9.1 Jak se standardní chyba sklonu počítá?

R standardní chybu nepočítá z mnoha hlášení, ale z jediného souboru dat. Zpomalíme proto výpočet na malém souboru prvních 5 erupcí. Všechny hodnoty v tabulkách níže jsou zaokrouhlené na dvě desetinná místa a v každém kroku počítáme s nimi. První tabulka ukazuje, jak daleko leží jednotlivé erupce od přímky odhadnuté z těchto pěti erupcí:

Erupce	Čekání	Odhadnuté čekání	Residuum	Čtverec residua
1	68	67,78	0,22	0,05
2	102	99,85	2,15	4,62
3	101	98,74	2,26	5,11
4	94	98,52	−4,52	20,43
5	67	67,11	−0,11	0,01

Sloupec `Residuum` ukazuje residuum (anglicky *residual*), tedy svislou odchylku bodu od přímky odhadnuté z těchto pěti erupcí. Slovo „chyba“ by zde bylo méně přesné, protože skutečnou chybu měření neznáme.

Standardní chyba sklonu porovnává dvě informace: jak daleko leží body od přímky a jak široce jsou rozprostřené délky erupcí kolem svého průměru.

1. Součet čtverců residuí

Druhé mocniny všech residuí sečteme. Výsledek se nazývá součet čtverců residuí (anglicky *residual sum of squares*, **RSS**).

$$\text{součet čtverců residuí} = (\text{residuum erupce } 1)^2 + \cdots + (\text{residuum poslední erupce})^2$$

Dosadíme residua ze sloupce `Residuum`, umocníme je (sloupec `Čtverec residua`) a sečteme:

$$\begin{aligned}\text{součet čtverců residuí} &= (0{,}22)^2 + (2{,}15)^2 + (2{,}26)^2 \\ &\quad +(-4{,}52)^2 + (-0{,}11)^2 \\ &= 0{,}05 + 4{,}62 + 5{,}11 + 20{,}43 + 0{,}01 \\ &= 30{,}22\ .\end{aligned}$$

Tentýž výpočet můžeme zapsat kratším vzorcem:

$$\text{RSS} = \sum_{i=1}^{n} e_i^2.$$

Zde e_i označuje residuum i-té erupce, i postupně prochází všechna pozorování a n je jejich počet. Značka $\sum$ znamená „sečti následující hodnotu pro všechna pozorování“.

2. Reziduální směrodatná odchylka

Součet čtverců převedeme zpět na původní jednotky čekání. Výsledku říkáme reziduální směrodatná odchylka (anglicky *residual standard error*, **RSE**). Ve výstupu `summary()` je to řádek `Residual standard error`. Přestože se v angličtině jmenuje *standard error*, není to standardní chyba odhadu sklonu, ale typická velikost residuí.

$$\text{reziduální směrodatná odchylka} = \sqrt{\frac{\text{součet čtverců residuí}}{\text{počet erupcí} - 2}}.$$

$$\begin{aligned}\text{reziduální směrodatná odchylka} &= \sqrt{\frac{30{,}22}{5-2}} \\ &= \sqrt{10{,}07} \\ &= 3{,}17\ .\end{aligned}$$

Obecně zapisujeme:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{\mathrm{RSS}}{n-2}}.$$

Zde $\hat{\sigma}$ označuje reziduální směrodatnou odchylku, RSS právě vypočtený součet čtverců residuí a n počet erupcí. Výraz $n-2$ se nazývá stupně volnosti (anglicky *degrees of freedom*). Proč se odečítá právě číslo 2, vysvětlíme v následující lekci.

3. Součet čtverců odchylek délek erupcí

Druhou informací je, jak daleko jsou délky erupcí od své průměrné hodnoty 3,39 minuty. V tabulce jsou délky i jejich odchylky v minutách erupce, jejich čtverce v min^2.

Erupce	Délka erupce	Odchylka od průměru	Čtverec odchylky
1	1,98	−1,41	1,99
2	4,40	1,01	1,02
3	4,32	0,93	0,86
4	4,30	0,91	0,83
5	1,93	−1,46	2,13

$$\begin{aligned}\text{součet čtverců odchylek délek erupcí} = {}& (\text{délka erupce } 1 - \text{průměrná délka})^2 \\ & + \cdots + (\text{délka poslední erupce} - \text{průměrná délka})^2.\end{aligned}$$

Dosadíme odchylky ze sloupce `Odchylka od průměru` a jejich čtverce ze sloupce `Čtverec odchylky`:

$$\begin{aligned}\text{součet čtverců odchylek délek erupcí} &= (-1{,}41)^2 + (1{,}01)^2 + (0{,}93)^2 \\ &\quad + (0{,}91)^2 + (-1{,}46)^2 \\ &= 1{,}99 + 1{,}02 + 0{,}86 + 0{,}83 + 2{,}13 \\ &= 6{,}83\ .\end{aligned}$$

Obecně zapisujeme:

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2.$$

Zde x_i označuje délku i-té erupce, $\bar{x}$ průměrnou délku a S_{xx} součet čtverců odchylek délek erupcí od průměru (anglicky *sum of squares of x*). Čím rozmanitější délky erupcí máme, tím větší je S_{xx}.

4. Standardní chyba sklonu

Standardní chyba sklonu spojí obě informace: je to podíl reziduální směrodatné odchylky a odmocniny ze součtu čtverců odchylek délek erupcí.

$$\text{standardní chyba sklonu} = \frac{\text{reziduální směrodatná odchylka}}{\sqrt{\text{součet čtverců odchylek délek erupcí}}}.$$

$$\begin{aligned}\text{standardní chyba sklonu} &= \frac{3{,}17}{\sqrt{6{,}83}} \\ &= \frac{3{,}17}{2{,}61} \\ &= 1{,}21\ .\end{aligned}$$

R počítá s nezaokrouhlenými hodnotami a pro těchto pět erupcí vypíše 1,22; případný rozdíl v poslední číslici způsobuje jen zaokrouhlování.

Obecně zapisujeme:

$$\text{SE}\ (\hat{\beta}_1) = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}.$$

Zde $\hat{\beta}_1$ označuje odhad sklonu, $\text{SE}\ (\hat{\beta}_1)$ jeho standardní chybu, $\hat{\sigma}$ reziduální směrodatnou odchylku a S_{xx} součet čtverců odchylek délek erupcí od průměru.

Ze vzorce je vidět, proč model ze všech erupcí dává menší standardní chybu než jedno hlášení. Každá další erupce přidá do součtu S_{xx} další kladný člen, takže jmenovatel roste; reziduální směrodatná odchylka v čitateli se přitom příliš nemění, protože popisuje typickou velikost residuí. Standardní chyba se proto s větším počtem dobře rozprostřených pozorování zmenšuje. Naopak když body leží daleko od přímky, čitatel roste a standardní chyba také. `summary()` použije stejný postup pro všech 117 erupcí a vypíše 0,66.

9.2 Co říká standardní chyba o našem sklonu?

Vraťme se od pěti erupcí k našemu modelu ze všech 117 erupcí. Pro otázku, o kolik déle čekáme po delší erupci, potřebujeme z tabulky `Coefficients` jen řádek `delka_erupce_min` a jeho první dva sloupce:

```
# Odhad sklonu a jeho standardní chyba z tabulky Coefficients
summary(object = mod_gejzir)$coefficients[
  "delka_erupce_min",
  c("Estimate", "Std. Error")
]
```

```
  Estimate Std. Error
13.3350280  0.6574524
```

Obě čísla čteme společně a obě mají jednotku minuty čekání na minutu erupce:

- **`Estimate` = 13,34** je velikost vztahu: dvě erupce, jejichž délky se liší o jednu minutu, se podle modelu v průměru liší čekáním na další erupci o 13,34 minuty.

- **`Std. Error` = 0,66** je přesnost tohoto odhadu. Kdyby někdo za stejných podmínek zaznamenal jiný soubor 117 erupcí a fitoval stejný model, dostal by jiný odhad sklonu. Takové odhady by typicky kolísaly zhruba o 0,66 minuty kolem skutečného sklonu — stejně jako kolísaly sklony hlášení GeyserWatch, jen méně, protože jedno hlášení mělo jen 40 erupcí (typická standardní chyba 1,09).

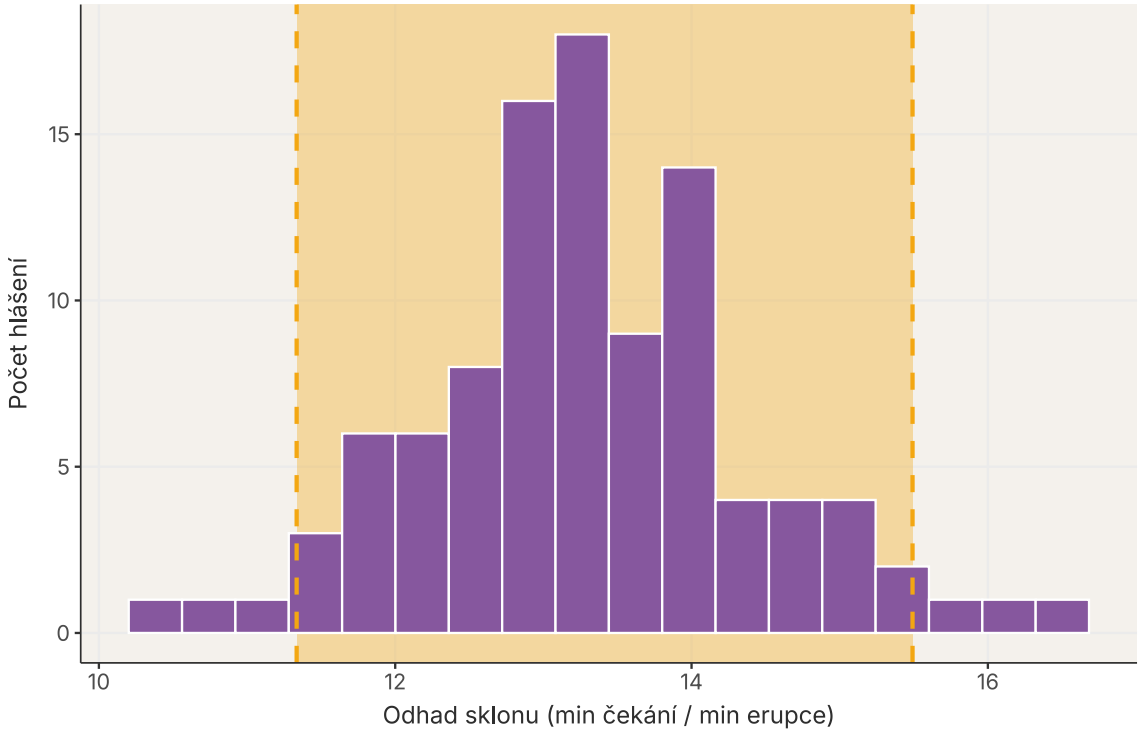
Ve srovnání s velikostí sklonu je standardní chyba malá: odpovídá asi 5 % odhadu. Náš sklon je tedy odhadnutý poměrně přesně, i když 13,34 není jediná hodnota, kterou data připouštějí. Vlastní standardní chybu má i intercept (2,47 minuty) a čte se stejně; pro naši otázku je ale podstatný sklon.

Jaký rozsah sklonů je tedy s našimi daty slučitelný?

10 Jak vyjádřit rozsah nejistoty?

10.1 Připomenutí kvantilů

V první lekci jsme pomocí kvantilů (anglicky *quantiles*) rozdělovali seřazené hodnoty na části. Například 2,5% kvantil odděluje nejnižších 2,5 % hodnot a 97,5% kvantil nejvyšších 2,5 %. Mezi těmito dvěma hranicemi proto leží prostředních 95 % rozdělení. Na histogramu sta sklonů z GeyserWatch vyznačíme právě tyto dva kvantily:



Obrázek 8: Mezi svislými čarami leží prostředních 95 % simulovaných sklonů.

Kvantily vždy patří k určitému rozdělení hodnot; zde popisují 100 simulovaných sklonů. Skutečný výzkumník ale tolik hlášení nemá. Interval spolehlivosti (anglicky *confidence interval*, **CI**; česky také **konfidenční interval**) proto vychází z jediného souboru: použije odhad sklonu, jeho standardní chybu a předpoklady modelu, aby vyjádřil rozsah hodnot efektu slučitelných s daty.

10.2 Od odhadu a standardní chyby k intervalu

Interval vytvoříme ze tří čísel: odhadu sklonu, jeho standardní chyby a kritické hodnoty (anglicky *critical value*). Kritická hodnota určuje, kolik standardních chyb přidáme na každou stranu od odhadu. Závisí na zvolené hladině spolehlivosti (anglicky *confidence level*), nejčastěji 95 %. Co toto číslo přesně znamená, ukážeme na simulaci v oddílu „Jak číst hladinu intervalu?“. Pro 95% interval je kritická hodnota blízko čísla 2; její přesná hodnota závisí také na počtu pozorování a podrobně ji vysvětlíme v následující lekci.

1. Vzdálenost od odhadu k hranici intervalu

Vzdálenost každé hranice intervalu od odhadu se nazývá **polovina šířky intervalu** nebo mez chyby (anglicky *margin of error*). Samotným hranicím se v odborných textech říká také **meze intervalu**, anglicky *confidence limits*. V této lekci používáme slovo **hranice**.

$$\text{polovina šířky intervalu} = \text{kritická hodnota} \times \text{standardní chyba sklonu} .$$

Pro 95% interval je kritická hodnota 1,981. Mezivýsledky zde uvádíme na tři desetinná místa, aby výpočet přesně navazoval:

$$\begin{aligned} \text{polovina šířky intervalu} &= 1{,}981 \times 0{,}657 \\ &= 1{,}302 . \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme:

$$M = t_{1-\alpha/2,\,n-2}\ \mathrm{SE}\ (\hat{\beta}_1).$$

Zde M označuje polovinu šířky intervalu, $t_{1-\alpha/2,\,n-2}$ kritickou hodnotu a $\mathrm{SE}\ (\hat{\beta}_1)$ standardní chybu odhadu sklonu. Písmeno α je doplněk hladiny do jedné: $\alpha = 1 -$ hladina, takže pro 95% interval je $\alpha = 0{,}05$. Písmeno t označuje rozdělení, ze kterého kritická hodnota pochází, a $n - 2$ jsou opět stupně volnosti; obojí vysvětlíme v následující lekci.

2. Dolní hranice

$$\text{dolní hranice} = \text{odhad sklonu} - \text{polovina šířky intervalu} .$$

$$\begin{aligned} \text{dolní hranice} &= 13{,}335 - 1{,}302 \\ &= 12{,}033 . \end{aligned}$$

Obecně zapisujeme $L = \hat{\beta}_1 - M$. Zde L označuje dolní hranici, $\hat{\beta}_1$ odhad sklonu a M právě vypočtenou polovinu šířky.

3. Horní hranice

$$\text{horní hranice} = \text{odhad sklonu} + \text{polovina šířky intervalu}\ .$$

$$\begin{aligned}\text{horní hranice} &= 13{,}335 + 1{,}302 \\ &= 14{,}637\ .\end{aligned}$$

Obecně zapisujeme $U = \hat{\beta}_1 + M$. Zde U označuje horní hranici.

4. Celý interval

$$95\%\ \text{interval} = [\text{dolní hranice}; \text{horní hranice}].$$

Po dosazení obou vypočtených hranic:

$$95\%\ \text{interval} = [12{,}03\,; 14{,}64].$$

Celý interval můžeme zapsat kratším vzorcem:

$$I_{1-\alpha} = [L; U] = \hat{\beta}_1 \pm t_{1-\alpha/2,\,n-2}\ \text{SE}\ (\hat{\beta}_1).$$

Značka $I_{1-\alpha}$ označuje interval se zvolenou hladinou spolehlivosti $1-\alpha$; pro 95% interval platí $1-\alpha = 0{,}95$.

Stejný interval v R

V praxi interval nepočítáme ručně. Funkce `confint()` vypíše intervaly pro všechny koeficienty modelu:

```
# 95% intervaly spolehlivosti interceptu a sklonu
confint(object = mod_gejzir)
```

```
                   2.5 %   97.5 %
(Intercept)      41.02795 50.79642
delka_erupce_min 12.03274 14.63731
```

V řádku `delka_erupce_min` najdeme stejné hranice, jaké jsme vypočítali ručně: 12,03 a 14,64 minuty čekání na minutu erupce. Názvy sloupců `2.5 %` a `97.5 %` připomínají, že 95% interval nechává na každé straně 2,5 %.

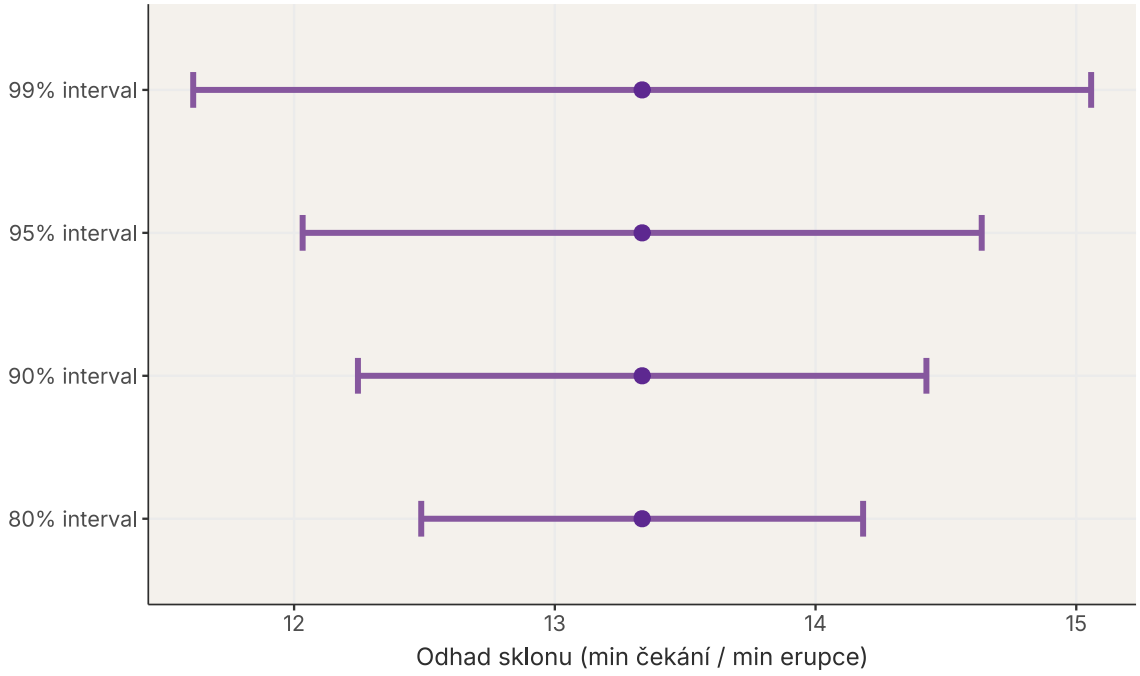
10.3 Jak se interval mění s požadovanou hladinou?

Hodnota 95 % není jediná možnost. Stejným postupem můžeme vytvořit například 80%, 90% nebo 99% interval; v `confint()` stačí nastavit argument `level`, například `level = 0.80`.

Co čekáte?

Seřaďte 80%, 90%, 95% a 99% interval od nejužšího po nejširší. Musí interval s vyšší hladinou být širší, nebo užší?

Hladina	Kritická hodnota	Dolní hranice	Odhad	Horní hranice
80 %	1,29	12,49	13,34	14,18
90 %	1,66	12,24	13,34	14,43
95 %	1,98	12,03	13,34	14,64
99 %	2,62	11,61	13,34	15,06



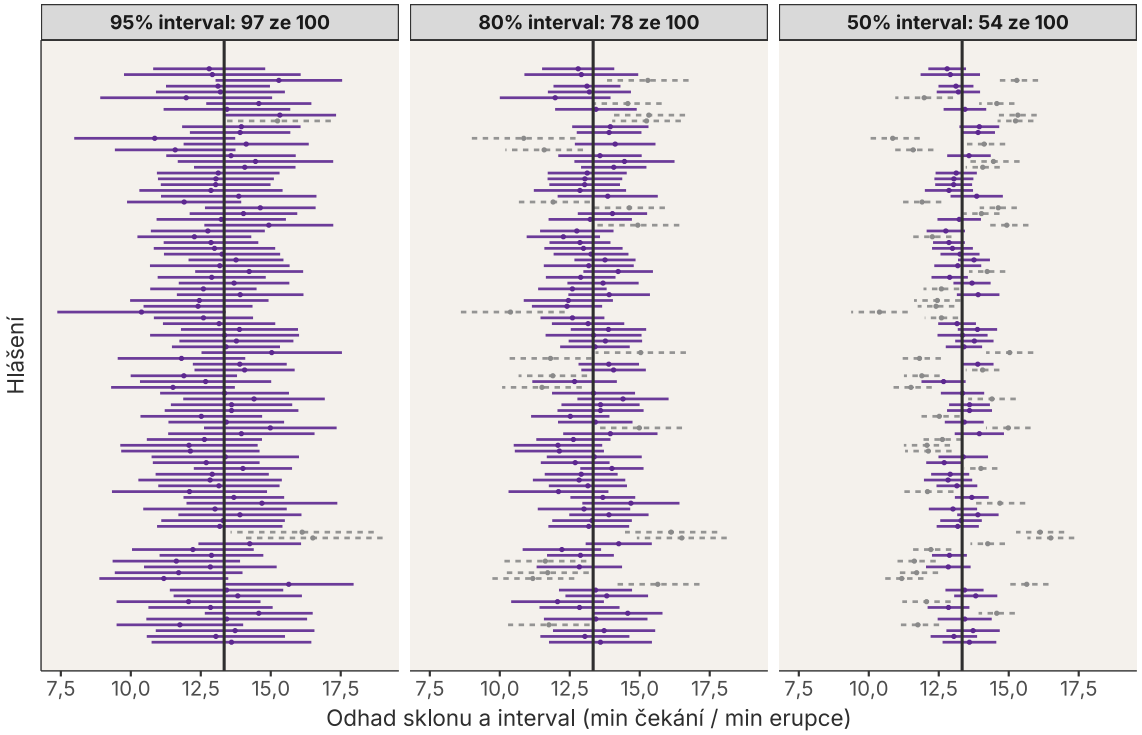
Obrázek 9: Vyšší požadovaná hladina vede k širšímu intervalu kolem stejného odhadu.

Vyšší hladina používá větší kritickou hodnotu, a proto přidá na každou stranu od odhadu více standardních chyb. Proto je 80% interval nejužší a 99% interval nejširší. Co přesně vyšší hladina získá, ukáže následující oddíl.

10.4 Jak číst hladinu intervalu?

Vraťme se ke všem 100 hlášením GeyserWatch. Každý návštěvník by ze svého hlášení získal **jeden sklon, jednu standardní chybu a jeden interval** — přesně tak, jak to děláme s našimi daty. Protože hlášení jsou simulovaná, známe referenční sklon 13,34, ze kterého vznikla. Můžeme proto u každého intervalu ověřit, zda referenční sklon zachytil.

Následující trojice panelů používá **stejná hlášení** a mění pouze hladinu intervalu.



Obrázek 10: Stejných 100 simulovaných hlášení s 95%, 80% a 50% intervaly. Plné fialové intervaly zachytily referenční sklon (tmavá čára), šedé přerušované jej minuly.

Z 100 intervalů zachytilo referenční sklon 97 při hladině 95 %, 78 při hladině 80 % a 54 při hladině 50 %. Při dalším opakování simulace by počty vyšly trochu jinak, ale kolísaly by kolem hodnot odpovídajících hladině. Podíl intervalů, které hledanou hodnotu zachytí, se nazývá pokrytí (anglicky *coverage*). **Hladina intervalu popisuje, jak často postup při mnoha opakováních zachytí skutečný sklon** — v simulaci referenční sklon, ve skutečném výzkumu neznámý sklon celého procesu. U 95% intervalů jej asi každý dvacátý mine, a výzkumník, který má jediný interval, nepozná, zda je jeho interval mezi nimi.

Je důležité rozlišit dvě věty:

- U kvantilů histogramu jsme vyznačili oblast, ve které leží prostředních 95 % simulovaných **odhadů sklonu**.
- U 95% intervalu spolehlivosti číslo 95 % říká, jaký podíl opakovaně vytvořených **intervalů** dlouhodobě zachytí skutečný sklon.

Jeden vypočtený interval tedy neříká, že uvnitř musí ležet 95 ze 100 sklonů. Neříká ani, že skutečný sklon má po výpočtu 95% pravděpodobnost být uvnitř. Číslo 95 % popisuje úspěšnost postupu při mnoha opakováních.

Nižší hladina, například 80 %, vytvoří z týchž dat užší interval. To ale neznamená, že jsme z dat získali přesnější informaci: pouze jsme přijali, že postup bude častěji minout. **Užší interval**

znamená vyšší přesnost pouze tehdy, porovnáváme-li intervaly se stejnou hladinou, například dva 95% intervaly získané z různě informativních dat.

Proč právě 95 %?

Hodnota 95 % není dána přírodním zákonem ani našimi daty. Je to ustálená vědecká konvence a kompromis: vyšší hladina dává širší interval, nižší hladina užší interval, který ale častěji mine. V následující lekci uvidíme, proč se 95 % často objevuje společně s posuzováním statistických tvrzení. Pro tuto lekci je důležité vědět, že **95 % je standardní volba, nikoli jediná správná volba**.

Co interval spolehlivosti neříká

- **Neobsahuje prostředních 95 % erupcí ani čekacích dob.** Popisuje nejistotu odhadu sklonu, nikoli rozdělení jednotlivých pozorování.
- **Nedokazuje, že některá hodnota je pravdivá nebo nepravdivá.** Ukazuje, které velikosti efektu jsou s daty a modelem slučitelné.
- **Neříká, že skutečný sklon má po výpočtu tohoto intervalu 95% pravděpodobnost ležet uvnitř.** Číslo 95 % patří k dlouhodobému postupu vytváření intervalů.

Vzor zápisu: odhad, standardní chyba a interval

„Dvě erupce, jejichž délky se lišily o jednu minutu, se podle lineárního modelu v průměru lišily čekáním na další erupci o 13,34 minuty (odhad sklonu = 13,34, SE = 0,66, 95% CI [12,03; 14,64] minuty čekání na minutu erupce)."

Tento zápis obsahuje velikost vztahu i jeho přesnost. Stále musí být doprovázen popisem dat, modelu a jednotek.

11 Kde může ležet průměrný trend?

Zatím jsme nejistotu vyjadřovali pro jediné číslo — sklon. Přímka ale dává ještě něco dalšího: pro každou délku erupce odhadnuté průměrné čekání. I výška přímky je tedy odhad, a proto má vlastní nejistotu. To, jak se průměrné čekání mění s délkou erupce, budeme nazývat **průměrný trend**; přímka modelu je jeho odhadem.

Co čekáte?

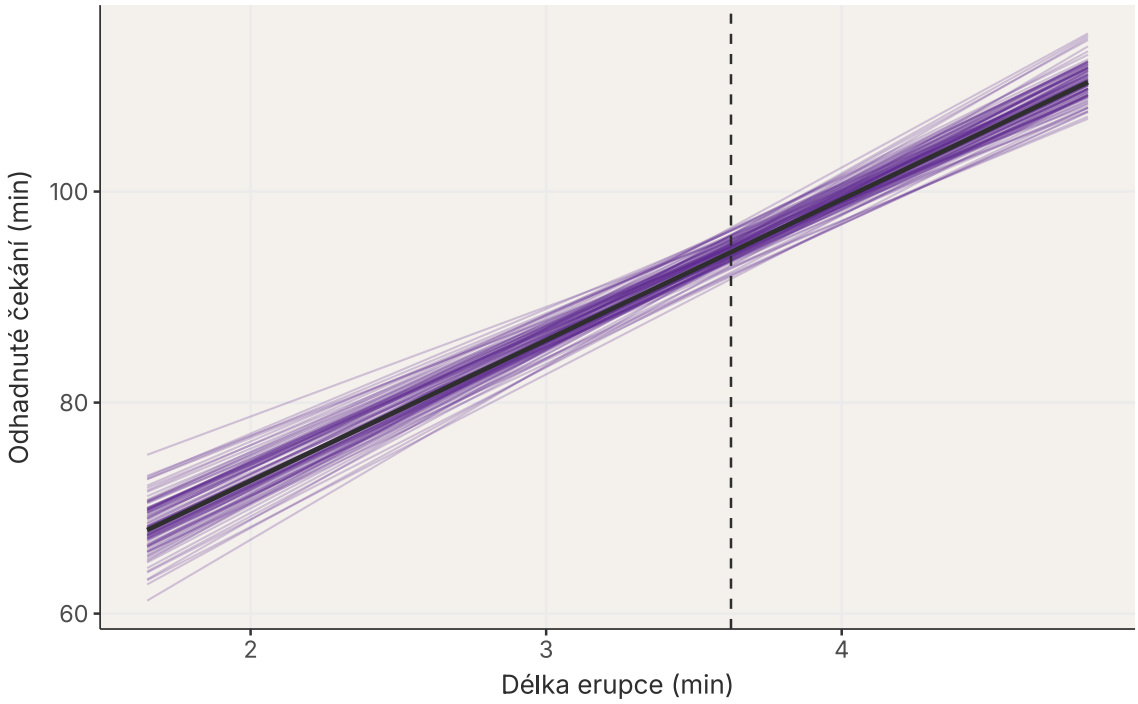
Kdybychom do jednoho grafu nakreslili přímky všech 100 hlášení GeyserWatch, kde by se od sebe lišily nejméně?

- **A:** U krátkých erupcí.
- **B:** U průměrně dlouhých erupcí.
- **C:** U dlouhých erupcí.

Odpověď: u průměrně dlouhých erupcí

Správně je **možnost B**. Přímky se nejméně liší u průměrně dlouhých erupcí a směrem ke krátkým i dlouhým erupcím se rozcházejí. Proč, ukáže následující graf.

11.1 Sto hlášení, sto přímek



Obrázek 11: Přímky všech 100 simulovaných hlášení GeyserWatch (fialově), referenční přímka ze všech erupcí (tmavě) a průměrná délka erupce (přerušovaná čára).

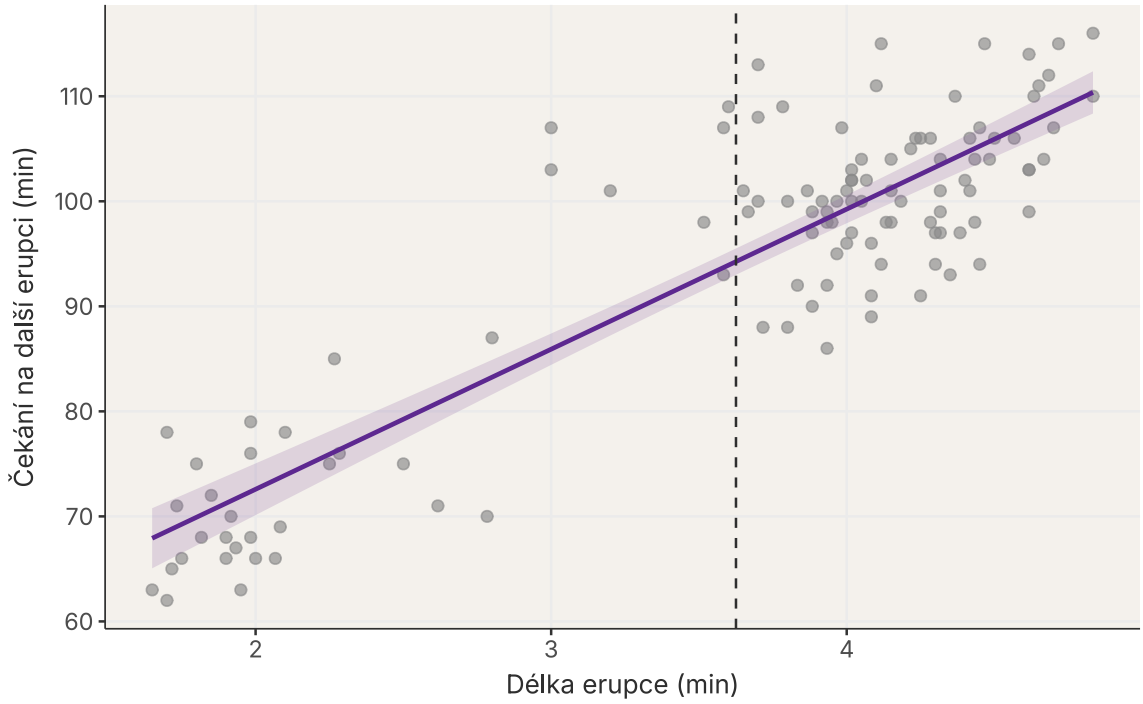
Každá fialová přímka patří k jednomu hlášení. Přímky mají různé sklony, ale všechny procházejí blízko středu dat. Přímka odhadnutá funkcí `lm()` má totiž tu vlastnost, že vždy prochází bodem, jehož souřadnicemi jsou průměrná délka erupce a průměrné čekání v datech, ze kterých byla odhadnuta. Tyto průměry se mezi hlášeními liší jen málo. Přímky s různým sklonem se proto kříží blízko průměrné délky erupce (3,63 minuty) a směrem k okrajům se rozbíhají jako vějíř. Po

erupcích dlouhých 2 minuty odhadují přímky hlášení průměrné čekání od 67,0 do 78,7 minuty, u průměrné délky erupce jen od 91,7 do 96,6 minuty. **Nejistota sklonu se projeví tím víc, čím dál jsme od průměrné délky erupce.**

Každé hlášení obsahuje jen 40 erupcí. Vějíř je proto širší než nejistota přímky odhadnuté ze všech 117 erupcí, stejně jako byla standardní chyba sklonu v jednom hlášení větší než ve výstupu pro všechny erupce.

11.2 Pás spolehlivosti kolem přímky

Skutečný výzkumník sto hlášení nemá. Nejistotu přímky ale umí odhadnout ze svých dat, podobně jako odhadl standardní chybu sklonu: kolem přímky nakreslí pás spolehlivosti. Kód, kterým pás nakreslíte sami, ukážeme o kousek níže.



Obrázek 12: Všechny erupce, přímka modelu a její 95% pás spolehlivosti. Přerušovaná čára označuje průměrnou délku erupce.

Pás spolehlivosti (anglicky *confidence band*) ukazuje pro každou délku erupce 95% interval spolehlivosti pro **průměrné čekání** po erupcích této délky. Skládá se tedy z mnoha intervalů, jednoho pro každou délku erupce. Má podobný tvar jako vějíř přímek: je nejužší u průměrné délky erupce a k okrajům se rozšiřuje. Je ale užší než vějíř, protože vychází ze všech 117 erupcí.

Nejužší místo pásu neleží tam, kde je nejvíc erupcí. Průměrná délka erupce (3,63 minuty) leží v řidší oblasti mezi shluky krátkých a dlouhých erupcí, a pás je přesto právě tam nejužší. Rozhoduje vzdálenost od průměrné délky erupce, ne počet bodů v okolí.

Jeden soubor dat dává jeden pás, stejně jako jeden interval z `confint()`. Číslo 95 % čteme stejně jako u sklonu: popisuje úspěšnost postupu při mnoha opakováních, ne jistotu jednoho nakresleného pásu.

11.3 Pás v číslech: `predict()`

Interval pro jednu zvolenou délku erupce spočítáme funkcí `predict()` s argumentem `interval = "confidence"`. Zvolíme krátkou erupci, průměrnou délku a dlouhou erupci:

```
# Tři délky erupce: krátká, průměrná a dlouhá
data_tri_delky <-
  data.frame(
    delka_erupce_min = c(2, mean(data_gejzir$delka_erupce_min), 4.5)
  )

# Odhad průměrného čekání a jeho 95% interval spolehlivosti
predict(
  object = mod_gejzir,
  newdata = data_tri_delky,
  interval = "confidence"
)
```

```
        fit       lwr       upr
1  72.58224  70.12340  75.04108
2  94.25641  93.00519  95.50763
3 105.91981 104.22778 107.61184
```

Sloupec `fit` je odhadnuté průměrné čekání — stejné číslo, jaké leží na přímce. Sloupce `lwr` a `upr` (z anglického *lower* a *upper*) jsou dolní a horní hranice intervalu. Po dvouminutové erupci je interval široký 4,9 minuty, u průměrné délky erupce jen 2,5 minuty a po erupci dlouhé 4,5 minuty 3,4 minuty. Prostřední řádek tedy odpovídá nejužšímu místu pásu.

Když stejný výpočet zopakujeme pro mnoho délek erupce v celém pozorovaném rozsahu a hranice spojíme čarami, dostaneme celý pás. Délky erupce a hranice pásu spočítáme takto:

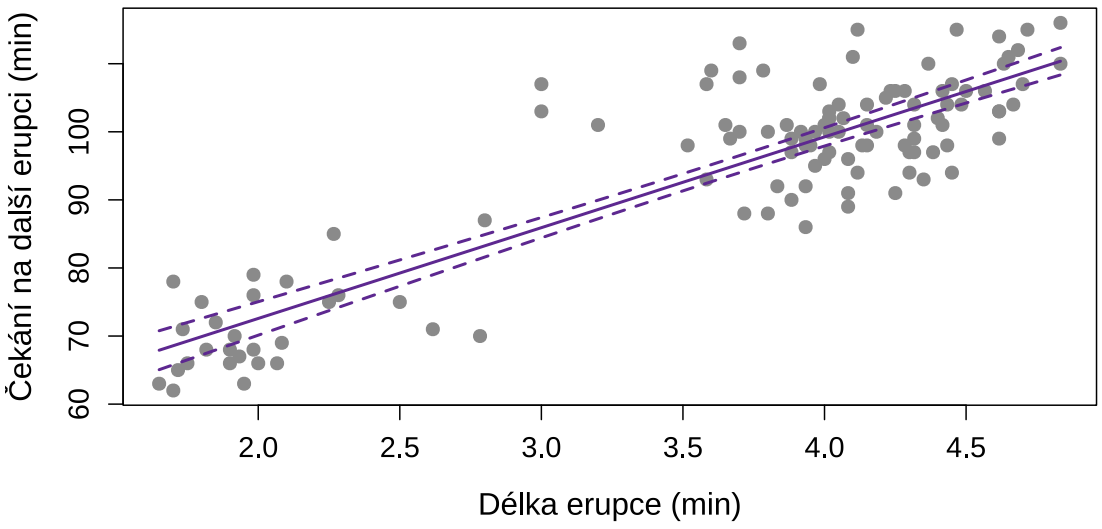
```r
# Padesát délek erupce od nejkratší po nejdelší pozorovanou
data_mrizka <-
  data.frame(
    delka_erupce_min = seq(
      from = min(data_gejzir$delka_erupce_min),
      to = max(data_gejzir$delka_erupce_min),
      length.out = 50
    )
  )

# Pro každou délku odhad (fit) a hranice 95% intervalu (lwr, upr)
mat_pas <-
  predict(
    object = mod_gejzir,
    newdata = data_mrizka,
    interval = "confidence"
  )
```

Body, přímku a obě hranice pásu nakreslíme takto:

```r
# Body erupcí
plot(
  x = data_gejzir$delka_erupce_min,
  y = data_gejzir$cekani_min,
  xlab = "Délka erupce (min)",
  ylab = "Čekání na další erupci (min)",
  pch = 16,
  col = "#8A8A8A",
  cex = 1.3,
  cex.axis = 1.2,
  cex.lab = 1.3
)

# Přímka modelu plnou čarou, hranice pásu přerušovaně
lines(
  x = data_mrizka$delka_erupce_min, y = mat_pas[, "fit"],
  col = "#5D2890", lwd = 2
)
lines(
  x = data_mrizka$delka_erupce_min, y = mat_pas[, "lwr"],
  col = "#5D2890", lty = 2, lwd = 2
)
lines(
  x = data_mrizka$delka_erupce_min, y = mat_pas[, "upr"],
  col = "#5D2890", lty = 2, lwd = 2
)
```

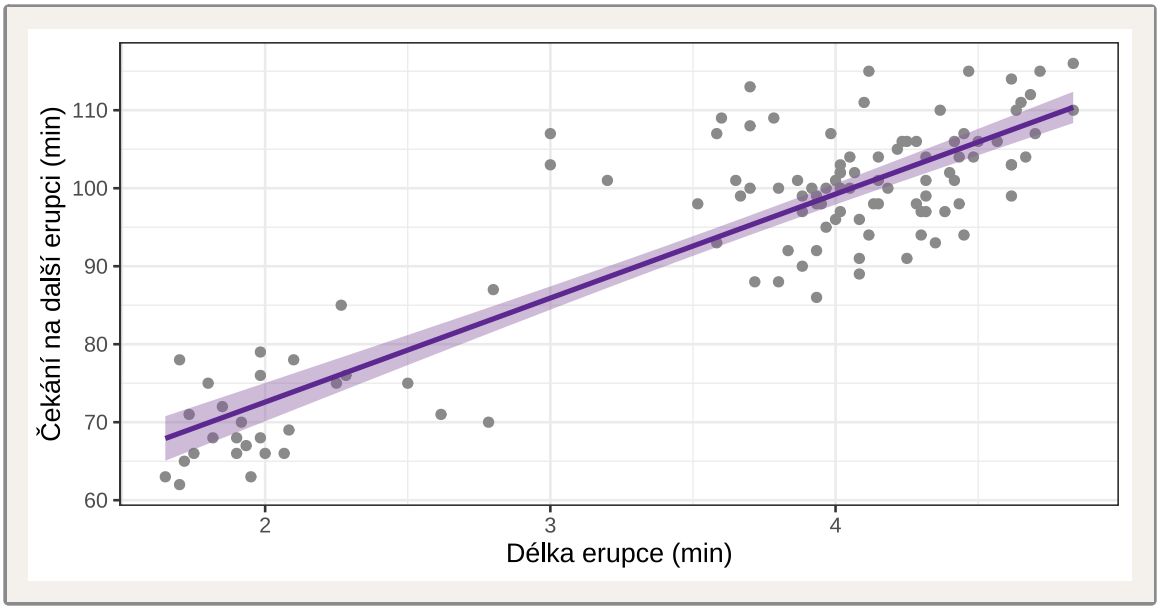


Funkce `lines()` přidá do již nakresleného grafu čáru spojující zadané body. Pás nekreslíme mimo pozorovaný rozsah délek erupce: tam model nemá data, o která by se opřel.

Doplňující: kratší alternativa pomocí geom_smooth()

V balíčku `{ggplot2}` nakreslí přímku i pás jediná vrstva `geom_smooth(method = "lm")`. Argument `se = TRUE` přidá pás spolehlivosti, `se = FALSE` nakreslí jen přímku. Zkratka se hodí pro rychlý graf, ale hranice pásu jako čísla nevrátí; ty získáme z `predict()`.

```
# Body erupcí, přímka modelu a 95% pás spolehlivosti
ggplot2::ggplot(
  data = data_gejzir,
  mapping = ggplot2::aes(
    x = delka_erupce_min,
    y = cekani_min
  )
) +
  ggplot2::geom_point(colour = "#8A8A8A") +
  ggplot2::geom_smooth(
    method = "lm",
    formula = y ~ x,
    se = TRUE,
    colour = "#5D2890",
    fill = "#86579E"
  ) +
  ggplot2::labs(
    x = "Délka erupce (min)",
    y = "Čekání na další erupci (min)"
  ) +
  ggplot2::theme_bw(base_size = 14)
```



11.4 Co pás neříká

Na co si dát pozor

- **Pás neobsahuje 95 % erupcí.** Mimo pás leží 81 % erupcí (95 ze 117). Pás popisuje, kde může ležet průměrný trend, nikoli kde leží jednotlivá čekání. To, že většina bodů leží mimo pás, proto samo o sobě není známkou špatného modelu.
- **Pás neříká, jak dlouho budeme čekat po jedné konkrétní příští erupci.** Jedna erupce se od průměrného trendu odchýlí, stejně jako se od přímky odchylují už pozorované body. Rozsah pro jedno nové čekání musí zahrnout dvě nejistoty současně: nejistotu polohy trendu a rozptýlení jednotlivých čekání kolem něj. Takový rozsah se anglicky nazývá *prediction interval* a je širší než pás; jeho výpočet zde nepotřebujeme.
- **Pás neověřuje, že přímka je vhodný model.** Platí jen tehdy, když přímka data přiměřeně popisuje (proto kontrolujeme residua), a jen v rozsahu pozorovaných délek erupce.

Vzor zápisu: průměrné čekání a pás spolehlivosti

„Po erupcích dlouhých 4 minuty model odhaduje průměrné čekání na další erupci 99,25 minuty (95% CI [97,91; 100,60] minuty).“

K obrázku: „Plná čára ukazuje přímku lineárního modelu, světlý pás je 95% pás spolehlivosti pro průměrné čekání po erupcích dané délky.“

12 Co můžeme říct o Old Faithful?

Vraťme se k hlavní otázce: **o kolik déle čekáme po delší erupci — a jak jistě to víme?**

V zaznamenaných datech od června do srpna 2024 se dvě erupce, jejichž délky se liší o jednu minutu, podle modelu v průměru liší čekáním na další erupci o 13,34 minuty. To je **velikost vztahu**. 95% interval spolehlivosti sahá od 12,03 do 14,64 minuty čekání na minutu erupce. To je **přesnost odhadu**: data a model jsou slučitelné s tímto rozsahem kladných sklonů, ne pouze s jediným číslem.

Interval se vztahuje ke **sklonu**, tedy k průměrnému rozdílu čekání mezi erupcemi různé délky. Pro zvolenou délku erupce můžeme odhadnout i samotné průměrné čekání: po erupcích dlouhých 4 minuty je to podle modelu 99,25 minuty (95% CI [97,91; 100,60] minuty). Ani tento interval ale neříká, jak dlouho budeme čekat po jedné konkrétní budoucí erupci: ta se od průměrného trendu odchýlí o své vlastní rozptýlení, jak ukázal pás spolehlivosti a body mimo něj.

Interpretace stále závisí na použitém modelu a na způsobu získání dat. Dobrovolnická pozorování nejsou náhodný výběr všech erupcí. Rozdělení podle měsíců ukázalo, že se odhad sklonu mezi obdobími liší; ze tří měsíců ale nepoznáme, zda jde jen o výběrovou variabilitu, nebo i o změnu chování gejzíru. Výsledek proto čteme jako opatrný odhad vztahu v zachyceném období, nikoli jako neměnný přírodní zákon.

13 Co bude následovat dál

V této lekci jsme k odhadu sklonu přidali jeho nejistotu: standardní chybu, interval spolehlivosti a pás spolehlivosti kolem přímky. V následující lekci se zeptáme, jak pomocí dat posoudit konkrétní tvrzení o parametru modelu — například zda jsou data slučitelná s tím, že délka erupce s čekáním vůbec nesouvisí. Vrátíme se přitom ke sloupcům `t value` a `Pr(>|t|)`, které jsme zatím přeskočili.

14 Shrnutí

- Jiný soubor pozorování dává jiný odhad sklonu; tuto proměnlivost mezi výběry nazýváme výběrová variabilita.
- Ve výstupu `summary()` popisuje `Estimate` velikost vztahu a `Std. Error` jeho přesnost. Standardní chyba odhaduje z jediného výběru, jak moc by se odhady typicky lišily mezi výběry stejné velikosti; s více pozorováními se zmenšuje.
- 95% interval spolehlivosti z `confint()` ukazuje rozsah sklonů slučitelných s daty a modelem. Hladina 95 % popisuje úspěšnost postupu při opakování, nikoli podíl pozorování uvnitř intervalu ani důkaz hypotézy.
- Pás spolehlivosti kolem přímky ukazuje nejistotu průměrného trendu pro každou délku erupce; hranice získáme z `predict()` s `interval = "confidence"`. Je nejužší u průměrné délky erupce a neobsahuje 95 % erupcí.
- Vědecký zápis spojuje interpretaci v běžném jazyce s odhadem, standardní chybou, intervalem a jednotkami.

14.1 Závěrečná otázka

Někdo vám ukáže jen titulek „Po minutě erupce navíc čekáme o 13,34 minuty déle“. Co potřebujete vidět, než titulku uvěříte?

Možné otázky

Jak vypadá bodový graf a graf residuí — sedí přímka k datům? Je v grafu kolem přímky pás spolehlivosti, aby bylo vidět, jak přesně známe průměrný trend? Kolik erupcí autor měl, kdy a jak byly zaznamenány? Jak přesný je odhad — jaká je standardní chyba a 95% interval spolehlivosti? Mění se sklon mezi obdobími? A tvrdí titulek jen průměrný rozdíl mezi erupcemi různé délky, nebo i to, že delší erupce čekání způsobuje?

Slovníček pojmů

Pojmy použité v těchto materiálech a jejich definice. Úplný průběžně aktualizovaný slovníček je dostupný také online.

Interaktivní slovníček je dostupný online: https://cuni-natur-biostatistics.github.io/slovnik/